



"Instituto Politécnico Nacional"
Centro De Estudios Científicos y Tecnológicos No. 9
"Juan De Dios Bátiz"



CALCULO DIFERENCIAL-PROYECTO AULA

Maestra: Lic. Amada Paez Pimentel

29-ABRIL-2026

Anteliz Martínez Asael

Delgado Lopez Claudio Ivan

Hernandez Villasana Guillermo Adrian

Mendoza Calvillo Diego

Olivares Barreto Alan Israel

Ortiz Báez Oliver

Grupo: 4IV8



Descripción del Proyecto: Dog Alert y Análisis de Optimización

Naturaleza y Visión de la Aplicación

Dog Alert es una plataforma tecnológica diseñada para centralizar y agilizar la localización de mascotas extraviadas. Ante la ineficiencia de los métodos tradicionales, esta aplicación ofrece una red de boletines digitales estandarizados que permiten una difusión inmediata y organizada. Su objetivo primordial es mitigar la crisis de animales perdidos y reducir el impacto emocional que sufren las familias, proporcionando herramientas digitales que facilitan el reporte y la identificación de perros de manera eficiente y a gran escala en diversos entornos urbanos.

Aplicación Matemática: El Cálculo en la Gestión de Sistemas

Para que una plataforma de impacto social como Dog Alert sea robusta, es indispensable aplicar modelos matemáticos que aseguren su estabilidad técnica. El cálculo diferencial es la herramienta clave para optimizar el rendimiento de los servidores mediante el estudio de la función de tráfico de usuarios, la cual representa la cantidad de personas conectadas en un tiempo determinado.

Análisis de Máximos y Mínimos mediante Derivadas

El uso de derivadas nos permite identificar los puntos críticos de la plataforma, que son los momentos exactos donde el flujo de usuarios cambia de tendencia.

- **Identificación de Puntos Críticos:** Al obtener la primera derivada de la función de tráfico e igualarla a cero, encontramos los instantes donde la velocidad de crecimiento de usuarios se detiene. Estos puntos representan ya sea el pico más alto de actividad o el punto más bajo del día.
- **Criterio de la Segunda Derivada para Optimización:**
 - **Máximo Relativo (Punto de saturación):** Cuando el resultado de la segunda derivada en un punto crítico es menor que cero (un valor negativo), confirmamos que existe un máximo relativo. Matemáticamente, esto indica la "Hora Pico". Para la aplicación, esto significa que el sistema debe estar



"Instituto Politécnico Nacional"
Centro De Estudios Científicos y Tecnológicos No. 9
"Juan De Dios Bátiz"



configurado para asignar el máximo de recursos de memoria procesamiento, garantizando que el registro de nuevos boletines sea fluido a pesar de la alta demanda.

- Mínimo Relativo (Ventana de mantenimiento): Cuando el resultado de la segunda derivada es mayor que cero (un valor positivo), la función nos indica un punto mínimo de usuarios. Este es el momento de mayor estabilidad y menor riesgo operativo, lo que permite realizar actualizaciones críticas o tareas de mantenimiento profundo sin interrumpir el servicio a las familias que buscan a sus mascotas.

En conclusión, en nuestro proyecto aula, aplicaremos diferencial para predecir cuando es que los servidores tienen que dar su máximo potencial y cuando se pueden dar mantenimiento.